

5교시: 2주차 통합 실습

수업 목표

- 표준 실습 앱을 Dockerfile과 Compose로 모두 실행 가능하게 정리한다.
- build/run/check/compose/cleanup evidence를 하나의 handoff package로 묶는다.
- Week 2 최종 산출물의 누락 항목을 보완한다.

50분 흐름

시간	활동	비중	산출
0-8분	통합 실습 목표 고정	설명 10%	package 기준
8-20분	Dockerfile build/run	실행 30%	build/run evidence
20-32분	Compose config/up/check	실행 25%	compose evidence
32-42분	README handoff 작성	실행 20%	README section
42-50분	gap list와 cleanup	실행 15%	final checklist

Visual 1: 통합 실습 evidence



이 visual은 Dockerfile build, container run, Compose 실행, README handoff가 하나의 제출 패키지로 이어지는 흐름을 보여준다.

핵심 설명

통합 실습은 새 앱을 화려하게 만드는 시간이 아니다. Week 2에서 배운 Docker 기능을 하나의 재현 가능한 패키지로 담는 시간이다.

학생은 다음 주장을 evidence로 뒷받침해야 한다.

이 앱은 Dockerfile로 image를 만들 수 있고, docker run과 Compose로 실행할 수 있으며, README만 보고 정상 확인과

cleanup을 할 수 있다.

실습 경로

```
cd week2/day5/labs/integration-app
```

Build/run/check

```
docker build -t paperclip/week2-day5-integration:local .
docker run -d --name paperclip-day5-web -p 18085:80 paperclip/week2-day5-integration:local
docker ps --filter name=paperclip-day5-web
curl -I http://localhost:18085
curl -s http://localhost:18085 | grep week2-day5-integration-v1
```

Compose check

```
docker rm -f paperclip-day5-web
docker compose config
docker compose up -d
docker compose ps
curl -I http://localhost:18085
curl -s http://localhost:18085 | grep week2-day5-integration-v1
```

README handoff minimum

```
## Docker
- Build:
- Run:
- Check:
- Compose:
- Cleanup:
- Failure drill:
- Security note:
```

integration inventory

항목	상태	Evidence
Dockerfile	complete/partial/missing	
.dockerignore	complete/partial/missing	
local image tag	complete/partial/missing	
docker run HTTP	complete/partial/missing	
Compose config/up	complete/partial/missing	
README handoff	complete/partial/missing	
RCA	complete/partial/missing	

cleanup	complete/partial/missing	
---------	--------------------------	--

실무 기준

통합 패키지는 다음 사람이 fresh clone 후 따라 할 수 있어야 한다. "내 PC에서 됨"은 통합 evidence가 아니다. path, command, port, expected output, cleanup이 모두 있어야 한다.

학술 기준 연결

이 교시는 portfolio assessment에 해당한다. 여러 활동 산출물을 하나의 증거 묶음으로 평가한다. ABET 커뮤니케이션 outcome도 포함된 다. 학생은 기술 결과를 다른 사람이 실행 가능한 문서로 전달해야 한다.

failure drill 선택

Drill	명령	기록할 원인
wrong port	curl -I http://localhost:80	host port 오해
missing image	잘못된 tag로 run	tag mismatch
compose conflict	같은 port 중복 실행	cleanup 누락
secret risk	.dockerignore 설명	build context risk

오해 점검

오해	교정
Dockerfile만 제출하면 충분하다	run/check/cleanup이 필요하다
Compose만 되면 docker run은 몰라도 된다	둘의 관계를 설명해야 한다
README는 마지막 장식이다	README가 handoff의 핵심 artifact다
실패 기록은 감점이다	좋은 RCA는 운영 역량 evidence다

평가 기준

기준	2점 evidence
build	명시적 tag로 image build
run	HTTP 200과 body marker
compose	config/up/check 완료
handoff	README가 fresh run 가능
RCA	recheck/prevention 포함

cleanup

```
docker compose down
docker rm -f paperclip-day5-web
```

선택:

```
docker image rm paperclip/week2-day5-integration:local
```

전이 과제

통합 앱이 Week 3에서 frontend , api , db 로 나뉘었다면 오늘의 README는 어떻게 바뀌어야 하는지 3줄로 적는다.

공식 근거 링크

- Docker build best practices: <https://docs.docker.com/build/building/best-practices/>
- Docker Compose: <https://docs.docker.com/compose/>

통합 패키지 품질 기준

품질	설명
실행 가능	명령을 따라 하면 container가 실행된다
확인 가능	HTTP/log/status evidence로 정상 판단 가능
복구 가능	failure drill과 RCA가 있다
정리 가능	container/image/volume cleanup이 문서화됨
전달 가능	README만으로 다른 학생이 재현 가능

evidence packet 예시

```
## Evidence Packet
- `docker build`: success
- `docker images`: paperclip/week2-day5-integration:local
- `docker ps`: 18085->80
- `curl -I`: HTTP/1.1 200 OK
- body: week2-day5-integration-v1
- `docker compose config`: success
- cleanup: compose down
```

통합 실습 채점표

항목	0	1	2
Build	없음	성공만 기록	tag와 build output
Run	없음	container running	HTTP 200과 body marker
Compose	없음	config만	up/check/cleanup
Security	없음	주의 문구	.dockerignore와 push gate
RCA	없음	증상만	fix/recheck/prevention
Handoff	없음	명령만	expected output과 risk

제출 전 audit

```
docker ps --filter name=paperclip-day5
docker images paperclip/week2-day5-integration
```

```
find . -maxdepth 2 -type f -print
```

audit에서 확인할 것은 남은 resource, image tag, 위험 파일이다.

Lesson 5 Exit Ticket

Exit Ticket

- 통합 패키지에서 complete인 항목:
- partial인 항목:
- missing인 항목:
- Day 5 발표 전 반드시 고칠 항목:

통합 패키지 품질 기준

품질	설명
실행 가능	명령을 따라 하면 container가 실행된다
확인 가능	HTTP/log/status evidence로 정상 판단 가능
복구 가능	failure drill과 RCA가 있다
정리 가능	container/image/volume cleanup이 문서화됨
전달 가능	README만으로 다른 학생이 재현 가능

fresh clone test 사고실험

다른 사람이 이 풀더만 받았다고 가정한다. 그 사람은 다음 질문에 답할 수 있어야 한다.

1. 어디로 이동해야 하는가?
2. 어떤 image tag로 build해야 하는가?
3. 어떤 port로 접속해야 하는가?
4. 정상 결과는 어떤 문자열인가?
5. Compose와 docker run 중 무엇을 먼저 실행할 수 있는가?
6. 실습 후 무엇을 지워야 하는가?

evidence packet 예시

Evidence Packet

- `docker build`: success
- `docker images`: paperclip/week2-day5-integration:local
- `docker ps`: 18085->80
- `curl -I`: HTTP/1.1 200 OK
- body: week2-day5-integration-v1
- `docker compose config`: success
- cleanup: compose down

RCA 연결

- Symptom: bind for 0.0.0.0:18085 failed
- Hypothesis: another container already uses host port 18085
- Fix: stop old container or change WEB_PORT

- Recheck: `curl` returns HTTP 200
- Prevention: cleanup audit before rerun